

FACULDADE ANHANGUERA

JUNDIAÍ

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAIQUE ASSIS

JOÃO PAULO

KHALED FATAH

MURILLO SANTOS

GUSTAVO DOURADO

PROJETO INTEGRADO:

SISTEMA BIBLIOTECA

ENTREGA 01 — PROPOSTA E MODELAGEM INTEGRADA

JUNDIAÍ — SP

2026

**CAIQUE ASSIS, JOÃO PAULO, KHALED FATAH, MURILLO SANTOS E
GUSTAVO DOURADO**

PROJETO INTEGRADO:

SISTEMA BIBLIOTECA

ENTREGA 01 — PROPOSTA E MODELAGEM INTEGRADA

Trabalho apresentado ao curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Anhanguera de Jundiaí, como requisito parcial para obtenção da nota na disciplina de Projeto Integrado I.

Orientador: Prof. Gilberto Falco Netto

JUNDIAÍ — SP

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta e a modelagem integrada da Entrega 01 do Projeto Integrado — Sistema Biblioteca, concebido para apoiar os funcionários responsáveis pela operação de uma biblioteca de faculdade. A proposta parte da linha de base acadêmica produzida anteriormente pela equipe e delimita, para o semestre 2026/2, as funcionalidades de cadastro e consulta de livros e autores, usuários, empréstimos, devoluções, disponibilidade e histórico. A integração das disciplinas de Linguagem de Programação, Algoritmos e Matemática é demonstrada por uma unidade funcional de devolução de empréstimo, composta por entrada de dados, localização do empréstimo, validações, comparação de datas, cálculo do atraso, registro da devolução e atualização da disponibilidade. A modelagem algorítmica apresenta decomposição explícita em funções/procedimentos, pseudocódigo e fluxo de decisão. A modelagem matemática formaliza o cálculo dos dias de atraso por meio da diferença entre a data efetiva e a data prevista, limitada a zero. O plano de implementação prevê um backend Java/Spring Boot derivado de um fork adaptado do repositório library-api, com frontend em repositório separado. O repositório do Projeto Integrado permanece dedicado à documentação e aos artefatos da entrega.

Palavras-chave: biblioteca acadêmica; empréstimo; devolução; algoritmos; modelagem matemática; Java; Spring Boot.

1 IDENTIFICAÇÃO

Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Disciplina: Projeto Integrado I.

Projeto: Sistema Biblioteca.

Turma: 2º semestre.

Período letivo: 2026/2.

Integrantes: Caike Assis; Khaled Fatah; João Paulo; Murillo Santos; Gustavo Dourado.

2 INTRODUÇÃO

O projeto propõe um sistema de gestão para uma biblioteca de faculdade, com foco na operação realizada pelos funcionários responsáveis pelo acervo e pelo atendimento. A solução organiza informações sobre livros, autores, usuários e empréstimos, permitindo registrar devoluções, consultar disponibilidade e manter histórico das operações.

A operação de uma biblioteca depende do controle consistente do acervo e dos empréstimos. Registros manuais ou pouco estruturados podem dificultar a identificação da disponibilidade dos exemplares, o acompanhamento dos prazos e a recuperação do histórico de movimentações. O problema tratado pelo projeto é como organizar essas informações em um sistema estruturado, com regras verificáveis para empréstimo e devolução.

O público diretamente interessado na solução é formado pelos funcionários responsáveis pela operação da biblioteca, especialmente nas atividades de cadastro, empréstimo, devolução, consulta de disponibilidade e acompanhamento do histórico.

A solução é relevante por centralizar informações operacionais da biblioteca e estabelecer regras explícitas para as principais movimentações do acervo. No contexto acadêmico, o projeto também permite demonstrar a aplicação integrada dos conteúdos de programação, algoritmos e matemática em uma situação prática.

3 OBJETIVOS E ESCOPO

Objetivo geral: estruturar uma versão inicial do Sistema Biblioteca capaz de organizar informações essenciais do acervo e dos empréstimos, com modelagem verificável e integração dos conteúdos das disciplinas envolvidas.

Objetivos específicos: estruturar livros e autores; organizar usuários e empréstimos; consultar disponibilidade; registrar devoluções e histórico; decompor a devolução em funções/procedimentos; formalizar o cálculo dos dias de atraso; manter rastreabilidade entre documentação, repositório e implementação.

Funcionalidades incluídas: cadastro de livros e autores; cadastro de usuários; registro de empréstimos; registro de devoluções; consulta de disponibilidade; consulta do histórico; cálculo dos dias de atraso.

Limites da primeira versão: pagamentos/processamento financeiro de multas; integrações externas; recomendações automáticas; analytics e relatórios avançados; funcionalidades fora do escopo acadêmico da Entrega 01.

4 MODALIDADE E LINHA DE BASE

O projeto é tratado como continuidade de uma proposta acadêmica anterior. A linha de base anterior contém requisitos funcionais e não funcionais, modelo conceitual e DER, entidades e relacionamentos, protótipos de interface e definição inicial de banco de dados e DDL.

No semestre 2026/2, o incremento concentra-se na revisão da modelagem, integração dos conteúdos das disciplinas, modelagem algorítmica e matemática, definição de uma unidade funcional verificável e organização do trabalho em GitHub. A implementação será conduzida posteriormente em repositórios próprios de backend e frontend, mantendo este repositório como base documental.

5 MATRIZ DE INTEGRAÇÃO

Disciplina	Conceito	Aplicação	Evidência
Linguagem de Programação	Tipos, entrada, processamento, saída e modularização	Devolução e atraso	Código e execução/teste
Algoritmos	Sequência, seleção, repetição quando aplicável, decomposição e fluxo	Validação, localização, cálculo e disponibilidade	Pseudocódigo, fluxograma e implementação
Matemática	Variáveis, unidade, diferença entre datas e relação quantitativa	Dias de atraso	Fórmula, casos e resultados

Tabela 1 — Matriz de integração das disciplinas

6 MODELAGEM ALGORÍTMICA

6.1 Unidade funcional: processamento da devolução

A unidade funcional escolhida para demonstrar a integração é o processamento da devolução de um empréstimo. A operação recebe os dados necessários, localiza o empréstimo, valida se a devolução pode ser registrada, compara as datas, calcula o atraso quando existente, registra a devolução e atualiza a disponibilidade do exemplar.

6.2 Entradas

- identificador do empréstimo
- data prevista para devolução (D)
- data efetiva de devolução (R)
- dados necessários para localizar o empréstimo

6.3 Decomposição em funções/procedimentos

- processarDevolucao() — coordena a operação completa
- localizarEmprestimo(idEmprestimo) — recupera o empréstimo
- validarDevolucao(emprestimo) — verifica existência e estado
- calcularAtraso(dataPrevista, dataDevolucao) — determina dias de atraso
- registrarDevolucao(emprestimo, dataDevolucao) — registra a devolução
- atualizarDisponibilidade(exemplar) — torna o exemplar disponível

6.4 Processamento e decisões

- localizar o empréstimo
- verificar existência
- verificar se já foi devolvido
- comparar datas
- calcular atraso quando positivo
- registrar devolução
- atualizar disponibilidade

- retornar resultado

6.5 Pseudocódigo

```

INÍCIO
receber id_emprestimo, data_prevista e data_devolucao
empréstimo ← localizarEmprestimo(id_emprestimo)
SE empréstimo não existir OU já estiver devolvido
    informar operação inválida
SENÃO
    atraso ← calcularAtraso(data_prevista, data_devolucao)
    registrarDevolucao(emprestimo, data_devolucao)
    atualizarDisponibilidade(exemplar)
    informar resultado e quantidade de dias de atraso
FIM SE
FIM

```

6.6 Fluxo resumido

Entrada → localizar empréstimo → validar devolução → comparar datas → calcular atraso → registrar devolução → atualizar disponibilidade → saída.

6.7 Saída

A operação retorna a confirmação da devolução e a quantidade de dias de atraso. Em caso de dados inválidos, retorna indicação de operação não realizada.

7 MODELAGEM MATEMÁTICA

7.1 Variáveis e unidades

- D = data prevista para devolução
- R = data efetiva de devolução
- A = quantidade de dias de atraso
- unidade de A = dias

7.2 Fórmula e método

$A = \max(0, R - D)$, em que $R - D$ representa a diferença, em dias, entre a data efetiva e a data prevista. O operador máximo impede que uma devolução antecipada produza valor negativo.

7.3 Exemplos verificáveis

D	R	A
10/10/2026	10/10/2026	0 dias
10/10/2026	08/10/2026	0 dias
10/10/2026	13/10/2026	3 dias

Tabela 2 — Exemplos verificáveis do cálculo de atraso

O cálculo monetário de eventual multa não é adotado como requisito quantitativo desta Entrega 01. Caso seja incorporado posteriormente, deverá possuir fórmula, parâmetros e regra próprios.

8 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

8.1 Linguagem e tecnologias previstas

- Backend: Java com Spring Boot, derivado de um fork adaptado do repositório library-api.
- Persistência: PostgreSQL com JPA/Hibernate.
- Frontend: aplicação web em repositório separado.
- Git/GitHub: branches, Pull Requests e revisão.
- Documentação: repositório PI-Biblioteca/biblioteca.

O fork de library-api será adaptado ao escopo e às limitações acadêmicas antes de ser considerado a implementação oficial.

8.2 Organização inicial do backend

- controller — endpoints e entrada
- service — regras de negócio
- repository — acesso aos dados
- entity/model — entidades
- dto — objetos de entrada e saída
- exception — erros
- config — configurações

8.3 Etapas

- adaptar o fork
- consolidar entidades e regras
- implementar devolução
- implementar persistência e validações
- desenvolver frontend separado
- integrar
- testar e registrar evidências
- consolidar documentação

9 REPOSITÓRIO

9.1 Repositório acadêmico

PI-Biblioteca/biblioteca — <https://github.com/PI-Biblioteca/biblioteca>. O repositório é dedicado à documentação, modelagem, evidências e organização das entregas; não é o repositório executável.

9.2 Estrutura atual

- docs/ — documentação técnica e acadêmica
- entrega 1/ — apresentação, trabalho escrito e anexos
- CONTRIBUTING.md — orientações de contribuição
- README.md — apresentação e organização documental

9.3 Repositórios de implementação

Backend e frontend serão mantidos separadamente. O backend será criado a partir de um fork de <https://github.com/JoaoPauloOlt/library-api> e adaptado ao escopo acadêmico. Os endereços definitivos serão registrados quando os repositórios forem criados.

9.4 Estado e histórico

Na Entrega 01, o repositório acadêmico não possui aplicação executável. O histórico registra a inicialização, a organização da documentação de algoritmos e a criação da estrutura da Entrega 1. A implementação executável será vinculada posteriormente.

9.5 Fluxo

O desenvolvimento seguirá branches de trabalho, Pull Requests e revisão antes do merge em develop, mantendo main protegida.

10 EVIDÊNCIAS E ANEXOS

- modelagem de dados e DER
- pseudocódigo e fluxograma
- casos de teste e cálculo matemático
- protótipos e mockups
- evidências do repositório e fluxo

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Entrega 01 estabelece uma base verificável para o Sistema Biblioteca, alinhando identificação, contexto, público, objetivos, escopo, modalidade, integração disciplinar, modelagem algorítmica, modelagem matemática, plano de implementação e organização do repositório. A unidade funcional de devolução foi decomposta em funções/procedimentos, demonstrando modularização antes da implementação.

A arquitetura documental foi ajustada para separar o repositório acadêmico dos repositórios de execução. O backend será derivado de um fork adaptado do library-api e o frontend será mantido separadamente.

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Introduction to Algorithms. 3. ed. Cambridge: MIT Press, 2009.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

ORACLE. Java Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em: 1 out. 2026.

ROSEN, Kenneth H. Discrete Mathematics and Its Applications. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.